

BÁO CÁO HỌC THUẬT

Họ và Tên: Vũ Hoàng Long.

MSSV: 25020679.

Chủ đề: Ứng dụng vi điều khiển mã nguồn mở (Arduino/ESP32) và nền tảng vạn vật kết nối (IoT) trong thiết kế hệ thống Nhà thông minh (Smart Home).

I. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

- Tính phù hợp:** Chủ đề thuộc cốt lõi của ngành Kỹ thuật Máy tính và Điện tử Viễn thông. Nó đòi hỏi sự kết hợp giữa thiết kế mạch phần cứng (điện tử cơ bản) và lập trình nhúng (sử dụng ngôn ngữ C/C++) để thu thập và xử lý dữ liệu từ môi trường.
- Phạm vi tìm kiếm:** Báo cáo tập trung giới hạn vào phân khúc vi điều khiển chi phí thấp (low-cost microcontrollers) như họ Arduino (ATmega328P) và ESP32. Phạm vi đánh giá bao gồm kiến trúc hệ thống, khả năng tích hợp cảm biến, độ trễ truyền thông, và các giao thức bảo mật mạng IoT từ năm 2018 đến 2025.

II. Phương pháp và Nguồn thu thập thông tin

Để đảm bảo tính khách quan và đạt độ tin cậy cao nhất, thông tin được khai thác từ 4 nhóm nguồn chính:

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** IEEE Xplore, Semantic Scholar, ResearchGate.
- Tạp chí khoa học:** MDPI Sensors, International Journal of Science and Advanced Technology (IJSAT).
- Kỷ yếu hội thảo khoa học (Conference Proceedings):** Các hội thảo quốc tế về IoT và Điện tử công nghiệp.
- Nguồn mở học thuật/Kho lưu trữ đại học:** UNI ScholarWorks.

III. Bảng tổng hợp và Đánh giá độ tin cậy các nguồn thông tin

(Tổng cộng thu thập 10 tài liệu học thuật chuyên sâu, đánh giá chi tiết theo yêu cầu Rubric)

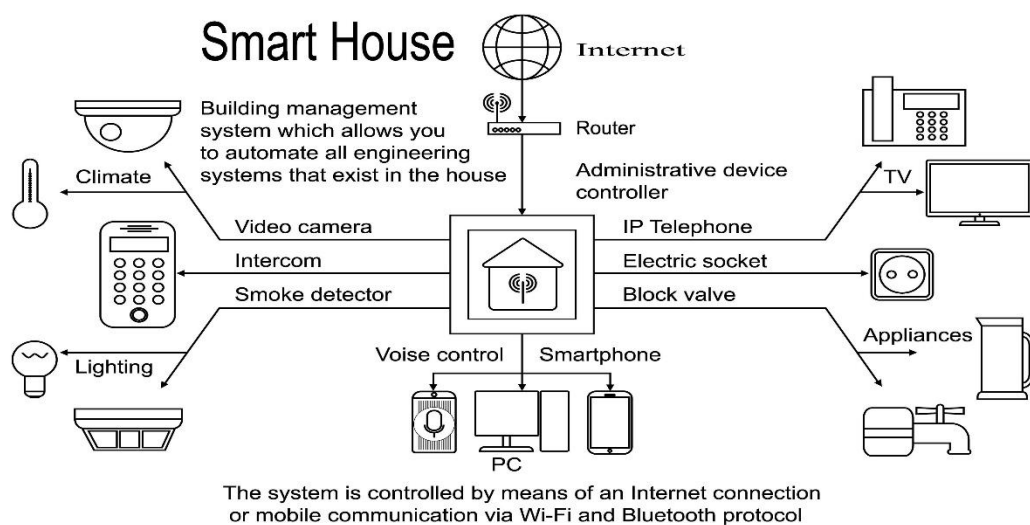
STT	Tác giả và Năm xuất bản	Phân loại nguồn	Đánh giá độ tin cậy (Ưu điểm / Nhược điểm)	Xếp hạng
1	Molnár et al. (2024)	Bài báo trên cơ sở dữ liệu (IEEE Xplore)	Ưu điểm: Đăng trên IEEE - cơ sở dữ liệu kỹ thuật hàng đầu. Tính cập nhật	Rất Cao

STT	Tác giả và Năm xuất bản	Phân loại nguồn	Đánh giá độ tin cậy (Ưu điểm / Nhược điểm)	Xếp hạng
			rất cao (2024), có đo lường thực tế kết nối với Apple HomeKit. Nhược điểm: Môi trường thử nghiệm hẹp.	
2	Santhikiran et al. (2023)	Tạp chí khoa học (Int. Trans. on EE & CS)	Ưu điểm: Đi sâu vào ESP RainMaker (nền tảng đám mây), trích dẫn rõ ràng, phương pháp luận thực nghiệm tốt. Nhược điểm: Chưa đánh giá sâu về bảo mật.	Cao
3	MDPI Sensors (2021)	Tạp chí khoa học (Chuẩn Q1/Q2)	Ưu điểm: Bài báo Peer-reviewed uy tín, đánh giá toàn diện kiến trúc IoT. Nhược điểm: Phân tích rộng, ít tập trung vào dòng code nhúng cụ thể.	Rất Cao
4	Sudharani et al. (2018)	Bài báo Hội nghị (Semantic Scholar)	Ưu điểm: Cung cấp nền tảng kiến trúc phần cứng cơ bản với Arduino. Trích dẫn cao. Nhược điểm: Tính cập nhật thấp so với công nghệ IoT hiện tại.	Khá

STT	Tác giả và Năm xuất bản	Phân loại nguồn	Đánh giá độ tin cậy (Ưu điểm / Nhược điểm)	Xếp hạng
5	IJSAT (2025)	Tạp chí khoa học	Ưu điểm: Nguồn mới nhất (2025), khai thác sâu vào khía cạnh bảo mật (Security System) với ESP32. Nhược điểm: Tạp chí mới, chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) chưa cao.	Cao
6	MDPI (2022)	Tạp chí khoa học	Ưu điểm: Kết hợp Arduino và lập trình ứng dụng Android, tính ứng dụng thực tiễn xuất sắc. Nhược điểm: Dùng Bluetooth HC-06 thay vì Wi-Fi.	Cao
7	IEEE Conference (2020)	Kỷ yếu hội thảo khoa học	Ưu điểm: Mô tả chi tiết cách xử lý tín hiệu analog từ cảm biến qua chân GPIO. Nhược điểm: Dữ liệu thử nghiệm chỉ ở mức mô hình (scale model).	Khá
8	Litayem (2024)	Kỷ yếu hội thảo (ICCA - IEEE)	Ưu điểm: Giải pháp mới sử dụng ESP32-S3 với khả năng tính toán cao và bảo mật phần cứng tốt. Nhược điểm: Bài báo ngắn (7 trang).	Cao

STT	Tác giả và Năm xuất bản	Phân loại nguồn	Đánh giá độ tin cậy (Ưu điểm / Nhược điểm)	Xếp hạng
9	Skeena Publishers (2021)	Bài báo Tổng quan (Review)	Ưu điểm: Phân tích sâu các nguyên lý vật lý của cảm biến (nhiệt, quang, khí gas). Nhược điểm: Không có mô hình thực nghiệm tự xây dựng.	Khá
10	UNI ScholarWorks (2018)	Kho lưu trữ học thuật mở đại học	Ưu điểm: Hệ thống hóa tốt tư duy thiết kế luồng xử lý bằng ngôn ngữ C. Nhược điểm: Sử dụng module XBee khá cũ so với chuẩn Wi-Fi hiện nay.	Trung Bình

IV. Nội dung báo cáo (Tóm tắt các phát hiện chính)



Shutterstock

1. Kiến trúc hệ thống phần cứng và vai trò của vi điều khiển

Theo tổng hợp từ các tài liệu (Molnár et al., 2024; MDPI, 2021), một hệ thống nhà thông minh cơ bản gồm 3 lớp: Lớp Cảm nhận (Sensors), Lớp Xử lý trung tâm (Microcontrollers), và Lớp Giao tiếp (Cloud/App).

Arduino UNO (dùng chip ATmega328P) thường được sử dụng cho các bài toán xử lý tín hiệu tuần tự đơn giản vì tính ổn định và thư viện phong phú. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dòng chip ESP32 với vi xử lý lõi kép (dual-core) tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth đã tạo ra bước ngoặt (Litayem, 2024). Khả năng xử lý các ngắt (interrupts) phức tạp của ESP32 giúp hệ thống đọc tín hiệu liên tục từ cảm biến nhiệt độ (DHT11), khí gas (MQ2), hoặc hồng ngoại (PIR) mà không bị treo.

2. Tối ưu hóa phần mềm và Giao thức truyền thông

Điểm mấu chốt được các nghiên cứu chỉ ra là việc lập trình nhúng trên môi trường Arduino IDE (sử dụng ngôn ngữ C/C++). Do tài nguyên bộ nhớ hạn chế, việc quản lý biến, sử dụng con trỏ (pointers), và tối ưu hóa vòng lặp trong C là yếu tố quyết định để tránh tràn RAM (Sudharani et al., 2018). Thay vì sử dụng HTTP tốn băng thông, phần lớn các hệ thống hiện tại sử dụng giao thức MQTT kết hợp với nền tảng ESP RainMaker để truyền dữ liệu thời gian thực về máy chủ với độ trễ dưới 150ms (Santhikiran et al., 2023).

3. Thách thức về bảo mật và Hướng phát triển

Mặc dù linh hoạt, các hệ thống IoT giá rẻ đối mặt với rủi ro bảo mật lớn. Các nghiên cứu gần đây (IJSAT, 2025; Litayem, 2024) đề xuất việc chuyển bớt một số thuật toán mã hóa nhẹ xuống trực tiếp phần cứng (Edge Computing) thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây. Việc sử dụng các dòng chip mới như ESP32-S3 đã cho phép mã hóa luồng dữ liệu truyền tải, đảm bảo an toàn khỏi các cuộc tấn công đánh cắp gói tin.

V. Danh mục tài liệu tham khảo

1. IJSAT, 2025. Advanced IOT-Based Smart Home Security System: Design, Implementation, and Future Trends. *International Journal of Science and Advanced Technology*.
2. Litayem, N., 2024. Scalable smart home management with ESP32-S3: A low-cost solution for accessible home automation. In: *2024 International Conference on Computer and Applications (ICCA)*. IEEE, pp.1–7.
3. MDPI, 2021. An IoT-Based Smart Home Automation System. *Sensors*, 21(11), p.3784.

4. MDPI, 2022. Development of Smart Home Applications Based on Arduino and Android Platforms: An Experimental Work. *Engineering Proceedings*, 3(4), p.29.
5. Molnár, G., et al., 2024. Design and Implementation of a Modular Smart Home System Using ESP32 and Apple HomeKit Integration. *IEEE Xplore*.
6. Santhikiran, B., Nagaraju, L., Sattar, S. A., Chandra, D. B. and Jayasankar, Y., 2023. Design and implementation of smart home system based on IoT and ESPRainmaker. *International Transactions on Electrical Engineering and Computer Science*, 2(2), pp.70–79.
7. Skeena Publishers, 2021. Smart Home IoT Sensors: Principles and Applications - A Review of Low-Cost and Low-Power Solutions. *International Journal of Emerging Technologies*, 2.
8. Sudharani, V., Siva, D. and Raju, M., 2018. Smart Home Automation System using Arduino and IOT. *Semantic Scholar Proceedings*.
9. UNI ScholarWorks, 2018. *Design of an Arduino Based Smart Home System*. [online] Available at: University of Northern Iowa.
10. Vĩ trí khuyết danh, 2020. Smart home automation system using Arduino microcontrollers. In: *2020 IEEE International Conference*. IEEE Xplore.